

Feuille de T.D. n°4 Résolution de systèmes linéaires

Exercice 1 :

1. Ecrire la matrice carrée d'ordre 3 telle que pour tous entiers naturels i et j entre 1 et 3 :

$$a_{ij} = \begin{cases} i & \text{si } i = j \\ j - 1 & \text{si } i < j \\ -1 & \text{si } i > j \end{cases}$$

2. Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Calculer les sommes suivantes : (a) $\sum_{i=1}^4 a_{i3}$; (b) $\sum_{i=1}^4 a_{ii}$; (c) $\sum_{i=1}^4 a_{i5-i}$

Exercice 2 : Soit la matrice suivante : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer A^2 et A^3 .
2. Vérifier que $A^3 = A^2 + 8A + 6I_3$.
3. En déduire que A est inversible et que

$$A^{-1} = \frac{1}{6}(A^2 - A - 8I_3).$$

4. Déterminer les nombres x , y et z tels que

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Exercice 3 : On donne $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer M^2 et M^3 .
2. Déterminer les nombres a , b et c qui vérifient $M^3 = aM^2 + bM + cI_3$.
3. En déduire que M est inversible et donner la valeur de M^{-1}
4. Déterminer les nombres x , y et z tels que

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Exercice 4 :

Résoudre de quatre manières différentes le système suivant (par substitution, par la méthode du pivot de Gauss, en inversant la matrice des coefficients, par la formule de Cramer) :

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 3x + 7y = -2 \end{cases}$$

Choisir la méthode qui vous paraît la plus rapide pour résoudre, selon les valeurs de a , les systèmes suivants :

$$\begin{cases} ax + y = 2 \\ (a^2 + 1)x + 2ay = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} (a+1)x + (a-1)y = 1 \\ (a-1)x + (a+1)y = 1 \end{cases}$$

Exercice 5 : Résoudre les systèmes suivants

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y = 0 \\ x + 4y + z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ x - y - z = 1 \\ x + z = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} 3x - y + 2z = 1 \\ -x + 2y - 3z = 0 \\ x + 2y + z = -1 \end{cases}$$

Exercice 6 : Calculer les déterminants D suivants $((i, j) \in \mathbb{C}^2 : i^2 = -1 \text{ et } j^3 = 1)$:

$$D_1 = \begin{vmatrix} a & 3 & 0 & 5 \\ 0 & b & 0 & 2 \\ 1 & 2 & c & 3 \\ 0 & 0 & 0 & d \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} i & 1 & 2 & i \\ 1 & i & 1 & 3 \\ 0 & 0 & j & -1 \\ d & c & 1 & j \end{vmatrix}, \quad D_3 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Exercice 7 :

- Inverser (lorsque c'est possible) les matrices suivantes

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ -2 & 7 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- Résoudre les systèmes suivants (écrire ces systèmes sous formes $AX = B$.)

$$\mathbf{S1} \begin{cases} -2x + 3y + z = 1 \\ 3x + 6y + 2z = 4 \\ x + 2y + z = -1 \end{cases}.$$

$$\mathbf{S2} \begin{cases} 2x + 2y - z = 5 \\ 2x - y + 2z = 1 \\ -x + 2y + 2z = 3 \end{cases}.$$

$$\mathbf{S3} \begin{cases} x - 3y - z = 1 \\ -2x + 7y + 2z = 0 \\ 3x + 2y + 3z = -1 \end{cases}.$$